



6

11

1650 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الترانزستور

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 22/04/2026

الدارات الكهربائية

بسم الله الرحمن الرحيم

الترانزستور

يعتبر الترانزستور عنصراً إلكترونياً نصف ناقل، ويمثل اختراعه طفرة تكنولوجية أسست لعصر الإلكترونيات الحديث وتطور الحواسيب.

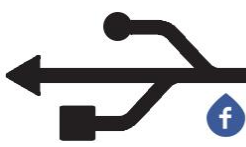
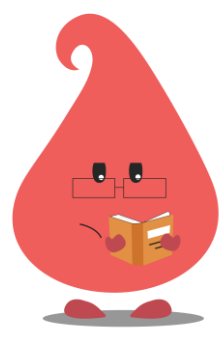
ينقسم الترانزستور بشكل رئيسي إلى نوعين:

- الترانزستور ثنائي القطبية (BJT) Bipolar Junction Transistor
- الترانزستور ذو الأثر الحقل (FET) Field Effect Transistor

يتكون الترانزستور ثنائي القطبية من ديودين متصلين باتجاهين متعاكسين

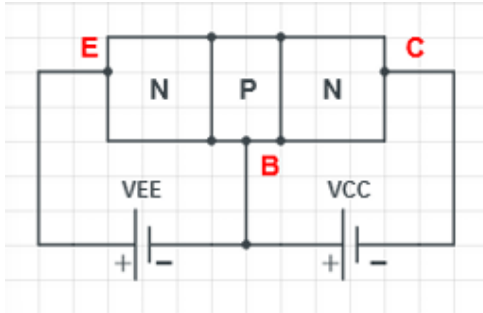
ويحتوي الترانزستور على ثلاث مناطق رئيسية هي:

- الباعث (Emitter) ويرمز له ب E
- والقاعدة (Base) ويرمز له ب B
- والمجمع (Collector) ويرمز له ب C.

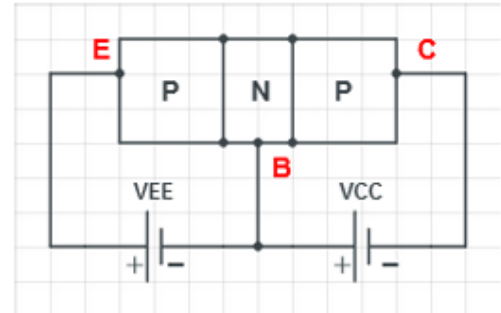


يأتي في بنيتين هما:

ثنائي القطبية سالبة موجبة سالبة وثنائي القطبية موجبة سالبة موجبة (NPN , PNP).



ترانزستور من النوع NPN



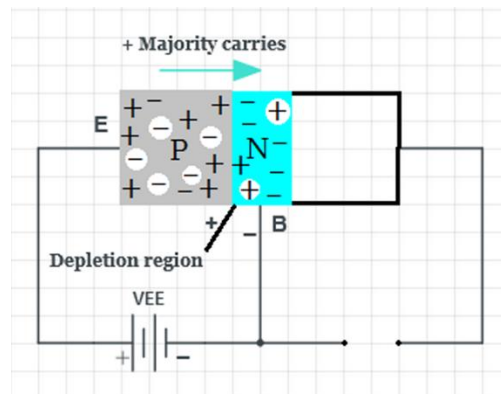
ترانزستور من النوع PNP

التيار دوماً ينتقل من (P) إلى (N) ، ويمكننا تحديد نوع الترانزستور حسب هذه الخاصية حيث تشير جهة السهم دوماً إلى الطبقة N

- في كلا النوعين (NPN , PNP) تكون:
 - *وصلة (القاعدة-الباعث) BE منحازة أمامياً
 - *وصلة (القاعدة-المجمع) BC منحازة عكسياً
- في الترانزستور: PNP
 - تكون الشرائح P كبيرة، والشريحة N صغيرة.
 - أي في الطبقتين P يكون عدد الثقوب كبيراً جداً، وفي الطبقة N يكون عدد الإلكترونات قليلاً.

الانحياز الأمامي في الدخل في النوع (PNP (Forward-biased junction)

- حالة الوصلة: تكون وصلة الدخل (BE) منحازة أمامياً.
- منطقة النضوب: (الاستنزاف): تضيق منطقة النضوب.
- التيار الناتج: يتشكل لدينا تيار أمامي ناتج عن حوامل الأكثرية وهي الثقوب.



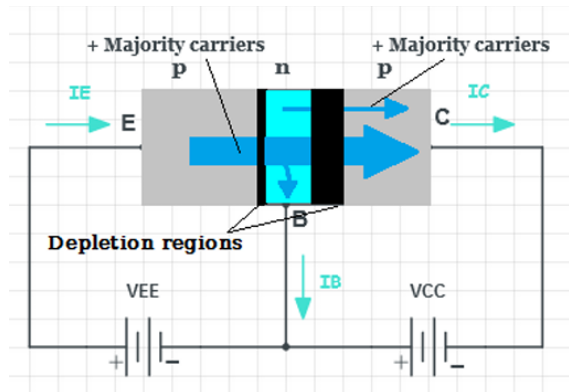
الانحياز العكسي في الخرج في النوع (PNP (Reverse-biased junction



- حالة الوصلة: تكون وصلة الخرج (BC) منحازة عكسياً.
- منطقة النضوب (الاستنزاف): تصبح منطقة النضوب كبيرة (متسعة).
- التيار الناتج: يتشكل لدينا تيار ناتج عن حوامل الأقلية وهي الإلكترونات.

جريان حوامل الشحنة الأكثرية والأقلية (Majority and minority carrier flow)

1. حالة الوصلات ومناطق الاستنزاف:
وصلة الخرج (جامع - قاعدة): تكون في منطقة الانحياز العكسي، لذا تكون منطقة الاستنزاف (المنطقة المحرمة) فيها عريضة
وصلة الدخل (باعث - قاعدة): تكون منحازة أمامياً، مما يسمح لعدد كبير من حوامل الشحنة الأعظمية/الأكثرية (الإلكترونات أو الثقوب) بالانتشار عبر الوصل
2. خيارات حوامل الشحنة عند دخول منطقة القاعدة
عندما تدخل هذه الحوامل (الثقوب في ترانزستور PNP) إلى منطقة القاعدة، يكون أمامها خياران:
الخيار الأول: أن تخرج من منطقة القاعدة خلال الوصلة متجهة إلى منبع الجهد الخارجي.
الخيار الثاني: أن تستمر بالتدفق إلى منطقة المجمع عبر المنطقة المحرمة العريضة (الاستنزاف) المنحازة عكسياً
3. سلوك التيار الفعلي وحركة الشحنات
رغم أنه يُتوقع عودة الجزء الأكبر من التيار إلى المنبع، إلا أن ما يحدث في الواقع هو العكس تماماً لسببين:
رقعة منطقة القاعدة: لأن منطقة القاعدة رقيقة جداً، تحتاج حوامل الشحنة لقطع مسافة قصيرة جداً لتنجذب إلى الكمون الموجب لتوصيلة المجمع.
توزيع التيار:
* جزء صغير جداً من الشحنات يترك القاعدة متجهاً للمنبع (ويُمثل بالسهم الصغير المتجه لأسفل I_B)
* الجزء الأكبر والساحق من الشحنات يتدفق مباشرة إلى المجمع (ويُمثل بالسهم الكبير المتجه لليمين I_C)

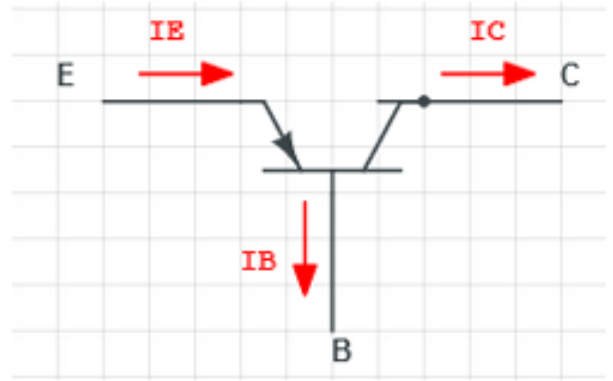
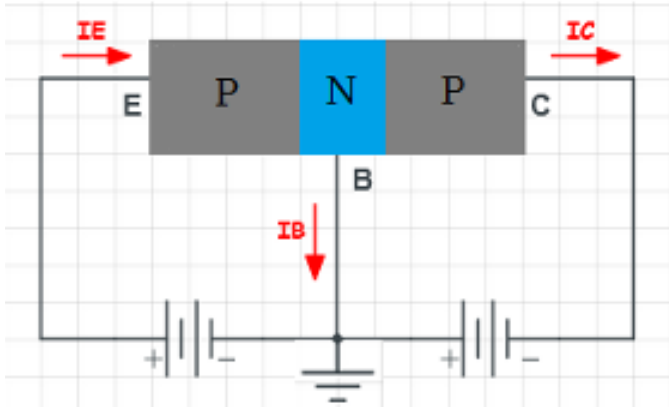


القاعدة المشتركة والباعث المشترك

القاعدة المشتركة (Common Base)

التعريف: نقول عن الترانزستور أنه ذو قاعدة مشتركة إذا قمنا بوصل القاعدة مع الأرضي (سواء كان الترانزستور PNP أو NPN)

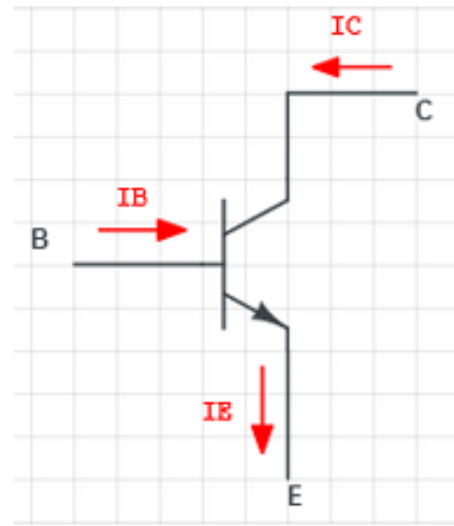
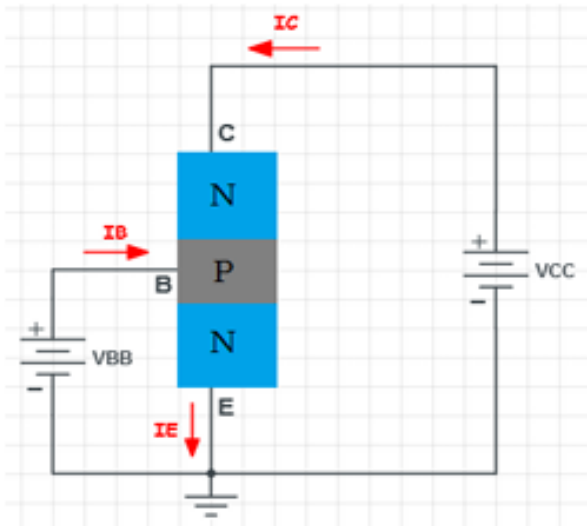
- دائرة الدخل: تكون عبارة عن (القاعدة والباعث).
- دائرة الخرج: تكون عبارة عن (القاعدة والمجمع).



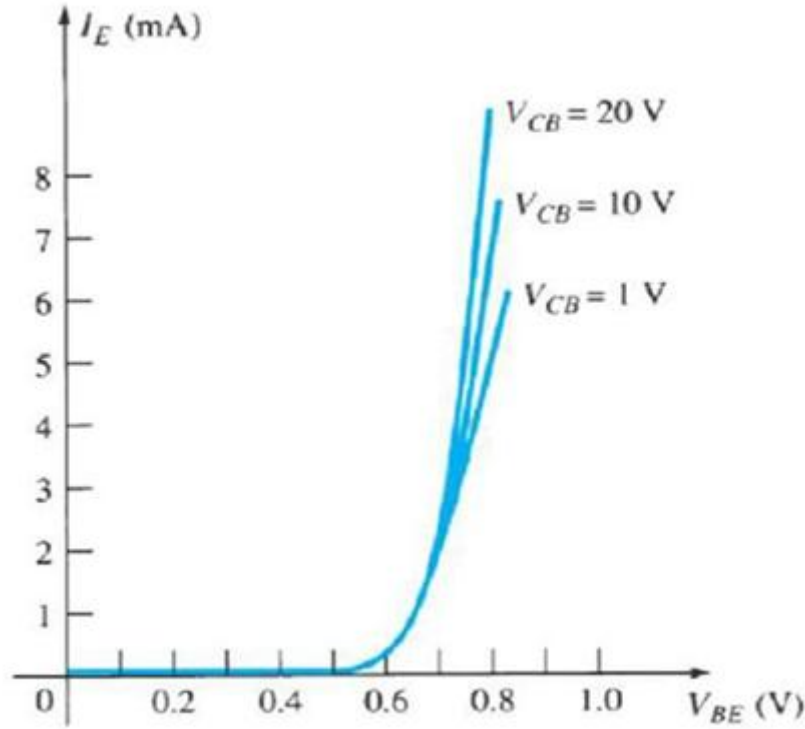
الباعث المشترك (Common Emitter)

التعريف: نقول عن الترانزستور أنه ذو باعث مشترك إذا قمنا بوصل الباعث مع الأرضي (وبالمثل للترانزستور PNP أو NPN).

- دائرة الدخل: تكون عبارة عن (الباعث والقاعدة).
- دائرة الخرج: تكون عبارة عن (الباعث والمجمع).



مبدأ عمل الترانزستور ذي القاعدة المشتركة



في البداية قبل وصول جهد القاعدة V_{BE} إلى 0.7 V لن يمر تيار في الباعث أبداً (في حالة السيلكون). عندما يصبح الجهد (0.7V) يمر تيار I_E بما يتوافق مع المولد (V_{CB}) وهنا تكون الوصلة باعث-قاعدة (B-E) منحازة أمامياً.

خصائص دائرة الخرج (للقاعدة المشتركة)

فرضية الدراسة: نثبت تيار الدخل وتدرس التغيرات خطياً عند قيم فولتية خرج (V_{CB}) صغيرة.

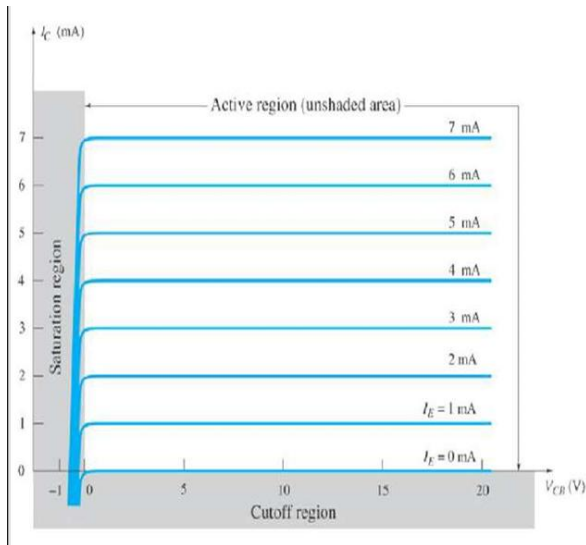
سلوك التيار (I_C): يواجه التيار مقاومة الوصلة الأومية (B-C) في البداية،

ثم يصل إلى حد الإشباع وثبات قيمته عندما تجتاز جميع الحوامل

المولدة في الباعث والقاعدة وتصل للمجموع.

الانهيار والزيادة: ينهار الترانزستور بعد تجاوز قيمة معينة لـ V_{CB} وإذا زاد

تيار الدخل، نحصل على منحنيات أعلى.



مناطق عمل الترانزستور

■ منطقة القطع (Cutoff region):

الشروط: يكون جهد $V_{CE} \approx V_{CC}$ ، و تيار القاعدة $I_B \approx 0$ ، و تيار المجمع المتسرب $I_C \approx 0$.
 عملياً: تكون الوصلتان (B-E) و (B-C) منحازتين عكسياً، ويعمل الترانزستور كقاطع مفتوح (لا يوصل إشارة).

■ منطقة الإشباع (Saturation region):

الشروط: يزداد تيار المجمع لأقصى قيمة (I_{CSat}) نتيجة زيادة I_B ، وينخفض جهد V_{CE} ليقترب من الصفر ($V_{CESat} < 0.2 \text{ V}$)

العلاقات الرياضية المميزة:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C \text{ و } V_{CE} \approx 0$$

$$\Rightarrow V_{CC} = I_C \cdot R_C$$

$$I_{CSat} = I_{CMax} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

عملياً: تكون الوصلتان (B-E) و (B-C) منحازتين أمامياً حيث $V_{CE} < V_{BE}$ ويعمل الترانزستور كقاطع مغلق ينقل الإشارة بالكامل للخرج.

■ المنطقة الفعالة/النشطة: (Active region):

موقعها: هي المنطقة المحصورة بين منطقتي الإشباع والقطع، ويكون فيها الترانزستور في حالة مضخم. عملياً: تكون الوصلة (B-E) منحازة أمامياً والوصلة (B-C) منحازة عكسياً.

علاقات الترانزستور الهامة (تشكيلة الباعث المشترك)

عامل التضخم المستمر (β) هو النسبة بين تيار المجمع المستمر وتيار القاعدة المستمر:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

معادلة تيار الباعث الكلي: (I_E)

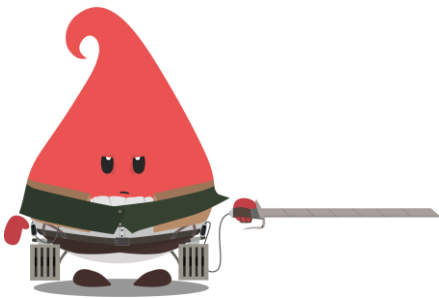
$$I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B$$

$$I_E = I_B (\beta + 1)$$

حسابات الدارة (حسب الدارة المرفقة):

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{BE} + V_{CB} = V_{CE}$$



مسائل

مسألة (1):

في الدارة المبينة في الشكل المجاور، احسب قيمة β للترانزستور، وماهي قيمة جهد المجمع V_{CC} ؟
إذا علمت أن $V_B = 1V$, $V_E = 1.7V$

الحل:

الترانزستور من نوع PNP وهو ذو قاعدة مشتركة

لحساب β نحسب I_E و I_B ثم I_C {ملاحظة: V_E ليس هبوط الجهد على المقاومة $R_E = 5k\Omega$ بل جهد نقطة الباعث،ويُعطى هبوط الجهد على المقاومة R_E بالعلاقة

$$V_{RE} = 10 - V_E = I_E \cdot R_E$$

$$I_E = \frac{V_{RE}}{R_E} = \frac{10 - 1.7}{5 \times 10^3} = 1.66mA$$

وبنفس الطريقة: $V_B - 0 = I_B \cdot R_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{1}{100 \times 10^3} = 0.01mA$$

$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_C = 1.66 - 0.01 = 1.65mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.65}{0.01} = 165$$

$$V_C - (-10) = I_C \cdot R_C$$

$$V_C = I_C \cdot R_C - 10 = 1.65 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 - 10 = 8.25 - 10 = -1.75V$$

■ ملاحظة: يمكن الحساب β وفق التالي: $\beta = \frac{I_E}{I_B} - 1$

مسألة (2):

ترانزستور NPN فيه كسب للتيار المستمر ($\beta = 200$)، احسب التيار القاعدة المطلوب لتوصيل تيار $4mA$ لحمل أومي.

الحل:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{4 \times 10^{-3}}{200} = 20\mu A$$

مسألة (3):

ترانزستور NPN له جهد انحياز قاعدة مستمر V_B بالقيمة 10V ومقاومة دخل القاعدة R_B بالقيمة 100KΩ، ماهي قيمة تيار القاعدة الداخل إلى الترانزستور؟

الحل:

المطلوب هو حساب I_B وإذا لم يذكر جهد الترانزستور V_{BE} نعوض بدلا منه القيمة 0.7V

بتطبيق كيرشوف على دائرة الدخل نجد:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{100 \times 10^3} = 0.3 \mu A$$



مسألة (4):

إذا علمت أن $V_E = -0.7$ و $\beta = 50$ ، أوجد: $I_E, I_B, I_C, V_C, V_{CE}$.

الحل:

الترانزستور من نوع NPN وهو ذو القاعدة مشتركة. من الدارة الدخل (B-E):

$$I_E \cdot R_E = V_E - (-10)$$

$$I_E = \frac{(-0.7) + 10}{10 \times 10^3} = 0.93 \text{ mA} \quad (\text{تيار الباعث})$$

$$I_E = I_B + I_C$$

حسب قانون β (معامل التضخيم):

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow I_E = I_B + \beta I_B \Rightarrow I_E = I_B (\beta + 1)$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{(0.93 \times 10^{-3})}{51} = 18.23 \mu A \quad (\text{تيار القاعدة})$$

$$I_C = I_B \times \beta = 18.23 \times 50 = 0.91 \text{ mA} \quad (\text{تيار المجمع})$$

أو يمكن حساب I_C من العلاقة: $I_E = I_B + I_C$

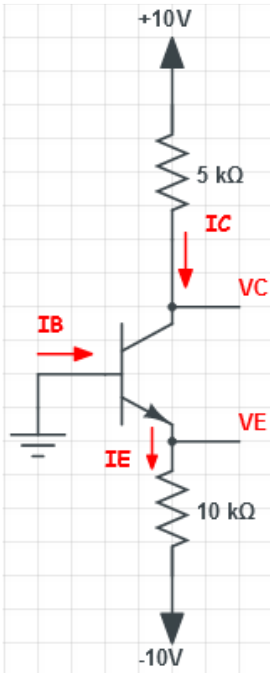
$$\Rightarrow I_C = I_E - I_B = \dots$$

حساب V_C (جهد المجمع):ملاحظة: من الخطأ استخدام القانون: $V_C = I_C \cdot R_C$ القانون الصحيح:

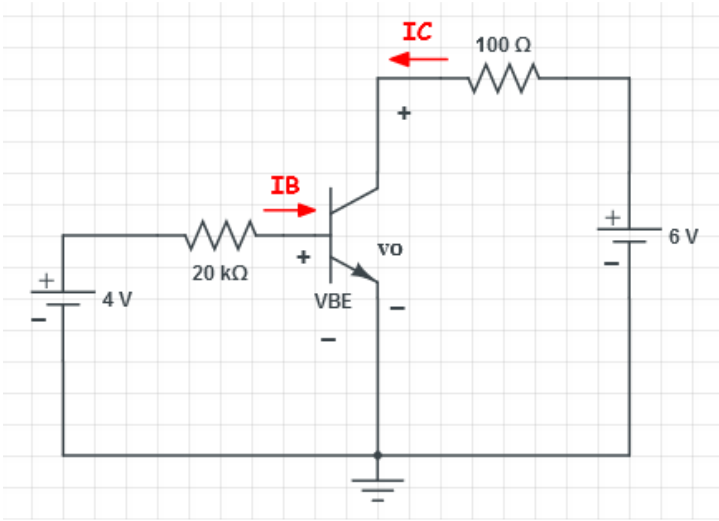
$$10 - V_C = I_C \cdot R_C$$

$$V_C = 10 - I_C \cdot R_C = 10 - (9.1 \times 5) = 5.45 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5.45 - (-0.7) = 6.15 \text{ V}$$

حساب القانون فرق الكمون بين نقطتين $V_{ab} = V_a - V_b$ 

مثال:

أوجد I_B, I_C, V_0 علماً أن الترانزستور في الحالة الفعالة ومعامل التضخيم $\beta = 50$ 

الحل:

الترانزستور من نوع NPN وهو ذو باءت مشترك

(1) حسب كيرشوف في الحلقة الداخلية (B-E):

$$V_{BB} - V_{BE} = V_{RB} = I_B \cdot R_B$$

$$I_B \text{ (تيار القاعدة)} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{4 - 0.7}{20 \times 10^3} = 165 \mu A$$

$$\text{حساب } I_C \text{ (تيار المجمع): } \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 50 \times 165 = 8.25 \text{ mA}$$

حساب قانون كيرشوف في الحلقة الخارجية، نحسب V_0 :

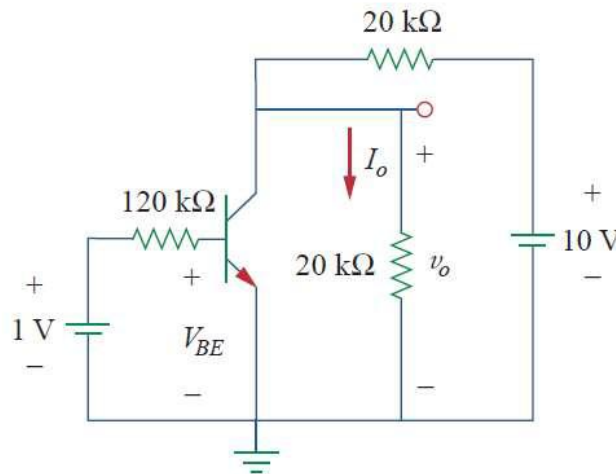
$$6 - V_{RC} - V_0 = 0$$

$$6 - I_C \times R_C = V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 6 - 8.25 \times 10^{-3} \times 100 = 5.175 \text{ V}$$

وهو نفسه V_{CE} فقط في هذه الحالة

مثال

The transistor has $\beta = 80$ and $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. Find V_0 and I_0 

(1) حلقة الدخل (حساب I_B)

تم تطبيق KVL على حلقة القاعدة-المبعث (Base - Emitter)

$$I_B \times (120k\Omega) - V_{EB} = 0$$

ومنها نجد قانون حساب تيار القاعدة I_B

$$I_B = \frac{1 - 0.7}{120 \times 10^3} = 2.5\mu A$$

(2) حساب تيار المجمع (I_C) تم تطبيق KCL عند العقدة ذات الجهد V_0 التيار الداخلي للعقدة (من مصدر 10V عبر المقاومة العلوية $20k\Omega$)

$$\frac{10 - V_0}{20k\Omega}$$

التيارات الخارجة من العقدة:

تيار المجمع I_C والتراقق مع تيار المقاومة الشاقولية

$$I_0 = \frac{V_0}{20k\Omega}$$

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 2.5\mu A = 200\mu A = 0.2mA$$

حلقة الخرج (حساب V_0 و I_0)

مجموع التيار الداخل = مجموع التيار الخارج:

$$\frac{10 - V_0}{20k\Omega} = I_C + \frac{V_0}{20k\Omega}$$

$$10 - V_0 = (0.2mA \times 20k\Omega) + V_0$$

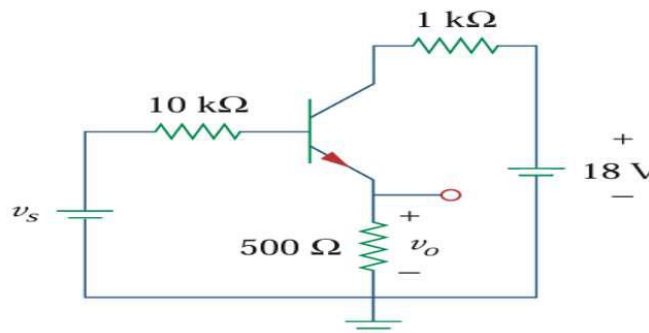
$$10 - V_0 = 4 + V_0$$

$$6 = 2V_0 \rightarrow V_0 = 3V$$

حساب I_0 بقانون أوم :

$$I_0 = \frac{V_0}{20k\Omega} = \frac{3}{20 \times 10^3} = 150\mu A$$

مثال

Calculate V_S for the transistor in Fig. given that $V_0 = 4V$, $\beta = 150$, $V_{BE} = 0.7V$ 

(1) من جهة الخرج (حسب التيار الباعث I_E)
حسب قانون أوم

$$I_E = \frac{V_0}{500\Omega} = \frac{4}{500} = 0.008A = 8mA$$

(2) حساب تيار القاعدة I_B :

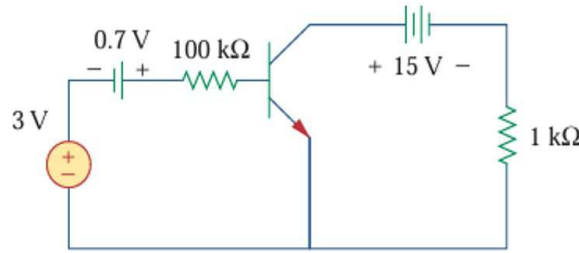
$$\begin{aligned} I_E &= (1 + \beta)I_B \\ 8 &= (1 + 150)I_B \\ I_B &= \frac{8}{151} \approx 0.05298mA = 52.98\mu A \end{aligned}$$

(3) من جهة الدخل (حساب V_S)

$$\begin{aligned} V_S &= I_B \cdot R_B + V_{BE} + V_0 = 0.05298mA \times (10k\Omega) + 0.7V + 4V \\ V_S &= 0.5298A + 0.7V + 4V \\ V_S &\approx 5.23V \end{aligned}$$

مثال

for the transistor circuit shown in fig I_B and V_{CE} Let $\beta = 100$ and $V_{BE} = 0.7V$



(1) حلقة الدخل (حساب I_B)

$$I_B = \frac{3 + 0.7 - V_{BE}}{100 \times 10^3} = \frac{3 + 0.7 - 0.7}{100 \times 10^3} = 30\mu A = 0.03mA$$

حساب (I_C)

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 30\mu A = 3000\mu A = 3mA$$

حلقة الخرج (حساب V_{CE})

$$\begin{aligned} V_{CE} &= 15V - I_C \cdot (1k\Omega) \\ &= 15V - (3mA \times 1k\Omega) \\ &= 15 - 3 = 12V \end{aligned}$$



The

End

غرقنا بين الديودات والترانزستورات، وتحدينا 'ثفنن'
'ونورتن'.. فسجل يا تاريخ سجل لقد سحقتنا الدارات، وعدنا
بطبق الكرامة!